

SOLMATE 2 FUNKTIONSPRÜFUNG

GRUNDLEGENDES

Die Funktionsprüfung ist der abschließende Test, bevor das Gerät versendet wird. Dabei wird der SolMate so getestet, wie er auch beim Kunden dann funktionieren muss.

STATUSANTWORT ALLGEMEIN

```
Success! :)
---
test_status (tests.status_test.TestSolMate) ... Started test_status
#####
SolMate: S2K0810A00000080
Sun2plug: 0.4.44-df
Firmware: Not installed - Firmware flasher is part of sun2plug now
    PCM FW: 1.0.10
    UI FW: 3.0.2
    MPP FW: 1.0.3
EVT-BRIDGE FW: 1.0.1
#####
Analyzer only supports SolMate V1.
#####
Logging Level: DEBUG
Network Interface:
    wlan0 IP: 192.168.0.164 SSID: EET Link Quality: 52/70
System is up since 2023-07-05 18:46:55
19:23:03 up 36 min, 0 users, load average: 0.15, 0.16, 0.17
-----
# INTERNAL SERVICES:
Services: 8 of 8
# 3RDPARTY SERVICES:
Services: 1 of 1
-----
User set values: Batt min: 0.0, Inject min: 40.0, max: 500.0
Last log entry: from 2023-07-05 19:23:01.222076 (0:00:02.519533 ago)
-----
# MAXIMUM POWER POINT TRACKER
Status:
Bit 0 => Enabled
Bit 1 => MPP tracking active
Bit 4 => Smart charging active

Input Power
    PV 1: 0.01 W (0.33 V @ 0.03 A)
    PV 2: 0.01 W (0.35 V @ 0.04 A)
Output Power
    4.23 W (49.20 V @ 0.09 A)

Temp: 30.10 °C | Fan RPM: 0 | Input current limit: 40.00 A
-----
# INVERTER
Status:
No flag bit set - Nothing to explain!
Injection: 0 W (0.1 V @ 0.00 A) | consumption: -429 W
Temp: 0.0 °C
-----
```

FUNKTIONSPRÜFUNG

Mit dem Hotspot des SolMates verbinden und über die IP-Adresse 192.168.4.1 verbinden oder über LAN IP Adresse des Heimnetzes verbinden.

Bei der Funktionsprüfung werden sechs Statusantworten dokumentiert:

STATUSANTWORT 1

Bei der ersten wird gecheckt, ob der Inverter ohne angeschlossener PV ins Netz einspeist. Dazu das Netz mit dem SolMate verbinden und danach erst den Drehschalter in Netzmodus (wenn der OnGrid bereits eingeschaltet ist und danach erst das Netz angesteckt wird, dauert es länger, bis er einspeist).

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Netzmodus

Input Power
PV 1: 0.01 W (0.38 V @ 0.03 A)
PV 2: 0.01 W (0.40 V @ 0.03 A)

Output Power
4.97 W (48.75 V @ 0.10 A)

Temp: 41.30 °C | Fan RPM: 0 | Input current limit: 40.00 A

INVERTER

Status:
Bit 0 => Pre-charge active
Bit 2 => Enabled

Injection: 124 W (231.4 V @ 0.54 A) | consumption: 251 W
Temp: 55.6 °C

STATUSANTWORT 2

Hier wird der PV- Eingang 1 und 2 angesteckt. Weiters wird jetzt ein Verbraucher mit max. 1000W (Lampe, o.Ä.) angesteckt.

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Netzmodus
PV1	
PV2	
USB- C- Kabel	
Verbraucher	

Eine Kontrolle, die nicht über die Statusantwort möglich ist: ob die Lampe im Netzmodus leuchtet.

Es muss hier auch ins Netz eingespeist werden, wobei der Wert wieder keine Rolle spielt.

MAXIMUM POWER POINT TRACKER

Status:

Bit 0 => Enabled

Bit 1 => MPP tracking active

Input Power

PV 1: 578.98 W (29.15 V @ 19.86 A)

PV 2: 573.88 W (29.14 V @ 19.69 A)

Output Power

1155.50 W (50.85 V @ 22.73 A)

Temp: 57.10 °C | Fan RPM: 570 | Input current limit: 40.00 A

STATUSANTWORT 3

Hier wird der Standby Modus kontrolliert. Dazu die beiden PV Eingänge abstecken.

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Zwischenstellung
Verbraucher	

INVERTER

Status:

No flag bit set - Nothing to explain!

Injection: 0 W (231.1 V @ 0.04 A) | consumption: 562 W

Temp: 0.0 °C

POWER CONTROL MODULE

Status:

Bit 0 => System is active

Bit 4 => Pairing of external battery is enabled

Injection mode: STANDBY

NTC Temp: 39.7 °C | Fan 1 RPM: 1320 | Fan 2 RPM: 1320

STATUSANTWORT 4

Zuletzt wird der OffGrid getestet (auch wenn der Strom gemessen werden kann, darauf achten, dass der Verbraucher arbeitet).

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Verbraucher	Inselmodus

Injection mode: OFFGRID

NTC Temp: 44.7 °C | Fan 1 RPM: 750 | Fan 2 RPM: 750

BATTERY

Status:

Bit 1 => Discharging

Bit 2 => Charge MOSFET is closed

Bit 3 => Discharge MOSFET is closed

Battery state: 21114.19 C (47.86 V @ -23.45 A)

Cell voltages:

1- 4: 3.21 V 3.26 V 3.20 V 3.26 V

5- 8: 3.20 V 3.25 V 3.20 V 3.26 V

9-12: 3.20 V 3.26 V 3.20 V 3.26 V

#13-16: 3.20 V 3.26 V 3.20 V -

Cell T: 28.9 °C | Env T: 31.3 °C

Cycles: 2

RUNTERFAHREN

Das Gerät seitlich über das UserInterface runterfahren. OffGrid muss sich kurz danach wegschalten.